

RSV1

תרכיבים נגד הנגיף RSV

Respiratory Syncytial Virus (RSV) Vaccines

חלק א': תרכיב סביל

1. שם התרכיב

1.1 Beyfortus (Nirsevimab) – נוגדן מונוקלונלי מתוצרת חברת Sanofi. רשום לתינוקות במהלך עונת ה-RSV הראשונה לחייהם, ולתינוקות וילדים המצויים בסיכון מוגבר למחלת RSV חמורה גם בעונת ה-RSV השנייה.

עונת RSV בשנה טיפוסית נמשכת מנובמבר עד מרץ, אך יכולה להקדים, להתעכב או להתארך כתלות בגורמים שונים.
החומר הפעיל:

Human immunoglobulin G1 kappa (IgG1κ) monoclonal antibody

חומרים לא פעילים:

Sucrose, L-arginine hydrochloride, L-histidine hydrochloride monohydrate, L-histidine, Polysorbate 80.

1.2 תרכיב זה מחליף, החל מעונת ה-RSV של שנת 2025-6, את התרכיב הסביל Synagis (Palivizumab), אשר ניתן עד עונת ה-RSV של שנת 2024-5 לפגים וילודים בסיכון מוגבר למחלת RSV חמורה. בשונה מ-Synagis, החיסון הנוכחי ניתן לכלל אוכלוסיית התינוקות בשנתם הראשונה.

2. אחסון התרכיב

יש לאחסן את התרכיב במקרר בטמפרטורה של 2-8 מעלות צלזיוס. יש לאחסן את התרכיב באריזתו המקורית על מנת למנוע חשיפה לאור. אין להקפיא את התרכיב.
הערה: ניתן לשמור במקרר החיסונים את חיסוני הבייפורטוס מעונת RSV קודמת לשימוש בעונה הבאה, במידה ולא פג תוקפם.

3. טיב התרכיב ואופן השימוש

3.1 טיב התרכיב

שתי פרזנטציות זמינות:

- תמיסה של 50 מ"ג להזרקה במזרק מוכן להזרקה: כל מזרק מכיל 50 מ"ג של נירסווימאב ב-0.5 מ"ל (100 מ"ג/מ"ל).
- תמיסה של 100 מ"ג להזרקה במזרק מוכן להזרקה: כל מזרק מכיל 100 מ"ג של נירסווימאב ב-1 מ"ל (100 מ"ג/מ"ל).

3.2 הכנת התרכיב

התרכיב מגיע במזרק מוכן להזרקה, המכיל תמיסה שקופה ולעיתים מבהיקה, חסרת צבע עד צהבהבה. אין להזריק את התרכיב אם הנוזל עכור, צבעו שונה מהמתואר או מכיל חלקיקים גדולים. אין להשתמש אם המזרק המוכן נפל או ניזוק, או שחותמת האבטחה על הקרטון נשברה.

RSV2

4. מקום ההזרקה

יש לתת את כל תכולת המזרק המוכן כזריקה תוך שרירית, רצוי בצד הקדמי-צידי של הירך. אין לחסן בשריר העכוז.

5. מתן יחד עם תכשירים אחרים

5.1 ניתן לתת את החיסון יחד עם כל חיסוני השגרה המומלצים לפי גיל, יחד או בכל זמן לפני או אחרי מתן החיסונים.

5.2 ניתן לתת את החיסון לילוד מיד לאחר הלידה יחד עם ויטמין K וחיסון כנגד HBV, כל עוד התרכיבים מוזרקים באזורים שונים, כמפורט בסעיף הבא.

5.3 כאשר נותנים יותר מתרכיב אחד בו זמנית, יש לתת את התרכיבים באתרי הזרקה שונים ולתעד את מיקום ההזרקה של כל תרכיב. אם לא ניתן להזריק במקומות שונים, יש להפריד בין החיסונים לפחות ב-2.5 ס"מ, כדי להפחית את הסבירות לתגובות מקומיות חופפות באתר ההזרקה.

6. התוויות

6.1 ההתוויות למתן החיסון Beyfortus :

6.1.1 מניעת זיהום על ידי RSV בתינוקות לקראת ובמהלך עונת ה-RSV הראשונה לחייהם, כחלק מחיסוני השגרה במדינת ישראל.

6.1.2 מניעת זיהום על ידי RSV בילדים שטרם מלאו להם שנתיים, המצויים בסיכון למחלת RSV חמורה במהלך עונת ה-RSV השנייה לחייהם, לרבות ילדים העונים על אחד מאלה :

6.1.2.1 ילדים שנולדו כפגים, הלוקים במחלת ריאות כרונית ונזקקו לטיפול תומך (חמצן, משתנים, או טיפול כרוני בסטרואידים) בכל שלב במהלך ששת החודשים שקדמו לתחילת עונת ה-RSV השנייה שלהם.

6.1.2.2 ילדים הסובלים ממחלת לב מולדת (congenital heart disease) ובהתקיים אחד מאלה :

- ילדים המקבלים טיפול תרופתי לאי ספיקת לב

- ילדים עם יתר לחץ דם ריאתי בינוני עד חמור

- ילדים עם מחלת לב ציאנוטית

- ילדים שעברו ניתוח לב עם שימוש במעקף לב-ריאה (Cardiopulmonary Bypass).

6.1.2.3 ילדים הלוקים ב-Cystic Fibrosis (CF) אשר יש להם אחד מהמצבים הבאים :

- מחלת ריאות קשה (אשפוז בשל החמרה במחלת הריאות במהלך השנה הראשונה לחיים או ממצאים

חריגים בהדמיית בית החזה גם בעת יציבות קלינית)

- יחס משקל לאורך מתחת לאחוזון 10.

RSV3

6.2 מועד מתן חיסון ב-Beyfortus

מועד הלידה	תזמון החיסון	מיקום ביצוע החיסון
מ 1.8 עד 31.3 *	עד השחרור הביתה	בית החולים
מ 1.4 עד 31.7	זמן קצר לפני תחילת עונת ה- RSV, יחד עם חיסוני השגרה	טיפת חלב
בכל מועד - אשר מכל סיבה, לא חוסנו בבית החולים *	במועד הראשון שניתן זמן קצר לפני עונת ה- RSV או במהלכה, יחד עם חיסוני השגרה	טיפת חלב
בכל מועד – אשר זקוקים לחיסון בעונת ה-RSV השנייה לחייהם (ראו סעי' 6.1.2 לעיל)	זמן קצר לפני עונת ה-RSV השנייה	טיפת חלב

*למעט ילודים שנולדו לאמהות שקבלו חיסון Abrysvo בהריון, בטווח הזמן המתאים. נא ראו עמ' 8, סעי' 6.2 בתדריך זה.

הערות:

- בישראל, "זמן קצר לפני או במהלך עונת ה- RSV" פירושו שמתן Beyfortus צריך להתחיל בספטמבר ולהסתיים בסוף מרץ.
- העיתוי האופטימלי למתן החיסון הינו זמן קצר לפני תחילת עונת ה- RSV, אך יכול להינתן בכל מועד במהלך העונה עד 31 למרץ לילדים זכאים אשר לא קיבלו את החיסון לפני. אין לחסן תינוקות בחיסון זה בטיפות החלב בין התאריכים 1.4 – 31.7 (כולל), כלומר שלא בעונת ה- RSV, אלא אם כן מתקבלת הוראה אחרת ספציפית עבור אותה השנה מטעם האגף לאפידמיולוגיה.
- אין מרווח מינימום בין שתי מנות Beyfortus הניתנות בעונות RSV שונות.
- בעונת ה-RSV 2025-6, זכאים לחיסון תינוקות ילידי 19.2.25 והלאה. כאמור, החיסון יינתן לילודים בבי"ח ולתינוקות זכאים בטיפות החלב יחד עם חיסוני השגרה החל מחודש ספטמבר 2025.

RSV4

6.3 המינון המומלץ הוא :

6.3.1 בעונת ה-RSV הראשונה לחיים – מנה בודדת של 50 מ"ג לתינוקות במשקל גוף מתחת ל-5 ק"ג, או 100 מ"ג לתינוקות במשקל גוף $5 \leq$ ק"ג.

6.3.2 בעונת ה-RSV השנייה לחיים – מנה בודדת של 200 מ"ג (הניתנת בשתי זריקות תוך שריריות של 100 מ"ג בגפיים שונות).

6.3.3 אם החיסון ניתן לילד שעבר ניתוח לב עם מעקף לב-ריאה, יש לשקול מתן מנה נוספת לאחר הניתוח כאשר החולה יציב מבחינה בריאותית, במינון מותאם.

6.3.3.1 אם המנה ניתנת תוך 90 יום מקבלת המנה הראשונה של החיסון, יש לתת מינון לפי

משקל הגוף (כפי המצוין בסעיף 6.3.1 ו- 6.3.2, בהתאם לגיל הילד).

6.3.3.2 אם המנה ניתנת לאחר 90 יום מקבלת המנה הראשונה של החיסון, יש לתת מנה של 50 מ"ג בעונת ה-RSV הראשונה לחיים, ו-100 מ"ג בעונה השנייה של RSV, ללא קשר למשקל הגוף.

7. התוויות נגד

תגובה אלרגית מיידית חמורה, כגון אנפילקסיס, לתרכיב או לאחד ממרכיביו.

8. אזהרות

תחלואה חריפה בינונית עד קשה. ניתן לחסן לאחר ההחלמה.

9. חיסון במצבים מיוחדים

חיסון לילדים שעברו ניתוח עם מעקף לב-ריאה – יש לשקול מנה נוספת לאחר הניתוח, כמתואר בסעיף 6.3.3.

10. תופעות בסמיכות לקבלת התרכיב

10.1 תופעת הלוואי השכיחה ביותר הינה פריחה (0.7%), שמתרחשת תוך 14 ימים לאחר מתן החיסון. רוב המקרים הינם בעוצמה קלה עד בינונית. בנוסף דווח על כאב, אודם וואו נפיחות וחום מקומיים, בשיעור של 0.3%-0.5%, תוך 7 ימים לאחר החיסון, בהתאמה. התגובות באתר ההזרקה לא היו חמורות.

10.2 פרופיל הבטיחות של החיסון בילדים במהלך עונת ה-RSV השנייה שלהם זהה לפרופיל הבטיחות של החיסון שנצפה במהלך עונת ה-RSV הראשונה שלהם. למידע נוסף על תופעות לוואי נדירות יותר יש לעיין בעלון היצרן.

RSV5

11. רישום, מעקב ודיווח

- 11.1 רישום החיסון יתבצע כמפורט בפרק 'חיסונים – הוראות כלליות'.
- 11.2 יש להדריך את המטופל או המטפל בו לעקוב אחר תופעות בסמיכות לקבלת החיסון ולפנות לגורם מקצועי להערכה במידת הצורך.
- 11.3 על הגורם המקצועי להיות ער לאפשרות של תופעות בסמיכות לקבלת החיסון ולדווח עליהן למשרד הבריאות.
- 11.4 הדיווח על אירועים בסמיכות לקבלת החיסון יתבצע על ידי הצוות המחסן ו/או הצוות הרפואי המטפל, ויכלול את המידע המפורט בטופס הדיווח הייעודי של האגף לאפידמיולוגיה בשירותי בריאות הציבור, ראו כאן. הדיווח הינו פרטני ללא פרטים מזהים, אך על המדווח לשמור את הפרטים המזהים ברשומות לצורך השלמת מידע רפואי במידת הצורך. את הטופס יש להעביר לאגף לאפידמיולוגיה באמצעות מייל AEFI.Israel@moh.gov.il לכתובת:
- 11.5 מוסדות רפואיים המחברים למערכת "נחליאלי" של משרד הבריאות ידווחו ישירות במערכת.
- 11.6 על אירועים חמורים אשר גרמו למתן טיפול דחוף במסגרת הקהילה, לפינוי למחלקה לרפואה דחופה (מלר"ד) לאשפוז או לפטירה יש לדווח מידית בכתובים וגם טלפונית לאחראי מערך אירועים מיוחדים - עו"ד פיראס חאיק, מס' נייד 050-6242380, בדוא"ל: firas.hayek@moh.gov.il וכן למייל: AEFI.Israel@moh.gov.il.

RSV6

חלק ב': תרכיבים פעילים

1. שמות התרכיבים

בישראל רשומים שני תרכיבים פעילים נגד RSV:

Arexvy 1.1 חיסון פעיל מתוצרת חברת GSK, רשום מגיל 60.

החומר הפעיל:

RSV (RSVPreF3 antigen) של נגיף F(אנטיגן רקומביננטי של גליקופרוטאין

החומרים לא פעילים:

Trehalose dihydrate, Potassium dihydrogen phosphate, Dipotassium phosphate, Polysorbate 80, Dioleoyl phosphatidylcholine, Disodium phosphate anhydrous, Cholesterol 3-O-desacyl-4'-monophosphoryl lipid A (MPL), Purified Quillaja Saponin (QS-21)

Abrysvo 1.2 חיסון פעיל מתוצרת חברת Pfizer. רשום מגיל 60 ולנשים הרות (על מנת לספק הגנה לילוד).

חומרים פעילים:

RSV stabilised prefusion F antigen (subgroup B) 60 mcg

RSV stabilised prefusion F antigen (subgroup A) 60 mcg

חומרים לא פעילים:

Mannitol, Sucrose, Sodium chloride, Tris (hydroxymethyl) aminomethane hydrochloride (Tris-HCl), Tromethamine (Tris base), Polysorbate 80

2. אחסון התרכיבים:

2.1 יש לאחסן את התרכיבים Abrysvo ו-Arexvy במקרר בטמפרטורה של 2-8 מעלות צלזיוס. יש לאחסן את התרכיבים באריזתם המקורית על מנת למנוע חשיפה לאור. אין להקפיא את התרכיבים.

2.2 בקבוקון של התרכיב Abrysvo שלא נפתח, יציב למשך 5 ימים, אם הוא מאוחסן בטמפרטורה שבין 8 עד 30 מעלות צלזיוס. בתום תקופה זו יש להשתמש בתרכיב או לזרוק אותו.

2.3 את התרכיב המשוחזר של Abrysvo ניתן לשמור בטמפי' שבין 15-30°C, עד 4 שעות לכל היותר. אין להקפיא חיסון משוחזר.

RSV6

3. טיב התרכיבים ואופן השימוש

3.1 טיב התרכיבים

שם התרכיב	מצג
Arexvy	התרכיב מגיע בשני בקבוקונים נפרדים, אחד המכיל תרחיף עם אדגיונט ואחד המכיל אבקה. בבקבוקון האבקה מכיל אבקה לבנה. בבקבוקון התרחיף מכיל נוזל חלבי בצבע שקוף עד חום בהיר מאד. כל מנה של תרכיב משוחזר מכילה נפח של 0.5 מ"ל
Abrysvo	התרכיב משווק כאבקה לבנה בבקבוקון זכוכית וממס במזרק מוכן מראש להמסת האבקה, באריות קרטון המכילה 1,5 או 10 אמפולות של מנה בודדת. כל מנה של תרכיב משוחזר מכילה נפח של 0.5 מ"ל

3.2 הכנת התרכיבים

Arexvy	לפני ההרכבה יש לוודא שאין חלקיקים או שינוי צבע באחד הבקבוקונים. יש לשאוב את תכולת הבקבוקון עם התרחיף לתוך מזרק, ולרוקן את תכולת המזרק לתוך הבקבוקון עם האבקה. יש לערבב את הבקבוקון בתנועה סיבובית עדינה, עד שהאבקה מתמוססת לחלוטין. אמור להתקבל 0.5 מ"ל של נוזל חלבי, בצבע שקוף עד חום בהיר מאד. לפני ההזרקה יש לוודא שאין חלקיקים או שינוי בצבע התרכיב.
Abrysvo	יש להרכיב את האבקה רק עם הממס המסופק במזרק המוכן, באמצעות מתאם הבקבוקון. החיסון המוכן הוא תמיסה שקופה וחסרת צבע, בנפח 0.5 מ"ל. לפני ההזרקה יש לוודא שאין בנוזל חלקיקים גדולים או שינוי בצבע התרכיב.

4. מקום ההזרקה

התרכיבים ניתנים בהזרקה לתוך השריר (IM), בעדיפות לשריר הדלטואיד.

RSV7

5. מתן התרכיבים עם תכשירים אחרים

5.1 Arexvy :

ניתן גם לתת את החיסון בכל רווח זמן לפני תרכיבים אחרים (מומטים, חיים-מוחלשים, או תרכיבי mRNA) או אחריהם.

5.2 Abrysvo :

5.2.1 ניתן לתת את החיסון במקביל עם חיסון נגד שפעת עונתית (מומת, בזריקה).

5.2.2 מומלץ מרווח מינימלי של שבועיים בין מתן החיסון לבין מתן חיסון נגד טטנוס, דיפתריה ושעלת (Tdap) בשל תגובה חיסונית נמוכה יותר למרכיב השעלת במתן בהפרש זמן פחות מזה.

5.2.3 נתונים על מתן בו-זמנית של Abrysvo וחיסונים אחרים מאלו המפורטים אינם זמינים, אך מאחר והחיסון הינו רקומביננטי וספציפי נגד RSV, לא צפויה בעיה במתן בו זמנית של Abrysvo עם חיסונים אחרים.

6. התוויות

6.1 בני 60 ומעלה :

ניתן לחסן בני 60 שנה ומעלה במנה אחת של החיסון הפעיל (Arexvy או Abrysvo), בהחלטה משותפת של המטפלות והמטופלות, במטרה למנוע מחלה של דרכי הנשימה התחתונות, הנגרמת על ידי נגיף ה-RSV, ואת סיבוכיה. בני 60 שנים ומעלה החולים במחלות רקע כמפורט להלן נמצאים בסיכון הגבוה ביותר לסיבוכים ממחלת דרכי הנשימה התחתונות ע"י נגיף ה-RSV. מצבים אלה תומכים בהחלטה לחסן :

- מחלת ריאות כרונית כגון COPD או אסתמה
- מחלת לב כרונית
- מחלת כבד כרונית
- מחלת כליה כרונית
- מחלה המטולוגית כרונית
- מחלה נוירולוגית כרונית
- סוכרת
- דיכוי חיסוני בינוני עד חמור
- גיל מופלג, קשישים שבריריים (Frail)¹
- מגורים במוסדות

¹ על פי שיקול דעת של הרופא המטפל

RSV8

6.2 נשים הרות:

ניתן לחסן נשים הרות מגיל 18 ומעלה ב-Abrysvo, בהחלטה משותפת של המטפלות והמטופלת, במטרה למנוע מחלה של דרכי הנשימה התחתונות הנגרמת על ידי נגיף ה-RSV, ואת סיבוכיה, ביילוד העתיד להיוולד. החסינות לתינוק מוקנית עקב מעבר הנוגדנים דרך השלייה. במידה והאם קבלה את החיסון בהריון, לא יהיה צורך במתן החיסון הסביל לתינוק (Beyfortus) לאחר הלידה, פרט למצבים מיוחדים.² החיסון ניתן בארה"ב משבוע 32+0 ועד שבוע 36+6 להריון, מתחילת ספטמבר עד סוף ינואר. טרם נקבע המועד למתן החיסון לנשים הרות בארץ, וגם לא לגבי החלטה על הצורך בחיסון חוזר בכל הריון. במידה ולא ניתן Abrysvo בהריון הנוכחי, מומלץ לתת לתינוק את החיסון הסביל (Nirsevimab) Beyfortus.

7. הוריות נגד

תגובה אלרגית מיידיית חמורה, כגון אנפילקסיס, לתרכיבים או לאחד ממרכיביהם.

8. אזהרות

8.1 מטופלים בעלי סיכון מוגבר לדימומים כגון המופיליה, תרומבוציטופניה וכדומה, מומלץ להתחסן לפי שיקול דעתו של הרופא המטפל, הבקיא בסיכון לדימום במקום ההזרקה, תוך שימת לב לטכניקת הזרקה מתאימה.

8.2 מחלת חום חדה – 38 מעלות צלזיוס ומעלה, יש לדחות את מתן החיסון עד להחלמה. מחלה קלה ללא חום, או מחלה המלווה בחום לא גבוה (מתחת ל-38 מעלות צלזיוס), אינה סיבה לדחיית החיסון.

8.3 מטופלים עם היסטוריה של Guillain Barre - יש להיוועץ ברופא המטפל טרם החיסון.

9. תופעות בסמיכות לקבלת התרכיבים

Arexvy	התופעות החריגות שדווחו בשכיחות הגבוהה ביותר היו כאב באזור ההזרקה (61%), עייפות (34%), כאבי שרירים (29%), כאב ראש (28%) וכאבי מפרקים (18%). תופעות אלו היו בחומרה קלה עד בינונית וחלפו תוך מספר ימים. יתר התופעות דווחו בשכיחות נמוכה וללא הבדל בין קבוצת החיסון לקבוצת הפלצבו.
Abrysvo	תופעות הלוואי השכיחות ביותר שדווחו היו כאבים באתר ההזרקה, נפיחות ואדמומיות במפרקים. תגובות אלו היו קלות עד בינוניות בחומרתן וחלפו תוך מספר ימים. שאר התגובות דווחו כנדירות או נדירות מאוד, כולל תסמונת Guillain Barre ורגישות יתר.

למידע נוסף על תופעות לוואי נדירות יותר יש לעיין בעלון היצרן.

² לדוגמא: אימהות שחוסנו, אך ילדם נולד מחוץ לטווח הזמן המתאים לעונת ה-RSV בארץ (למשל, אם שחוסנה בחו"ל והילד נולד בחודשים אפריל-יולי), לידת פג בשבוע הריון 34 ומטה, ילדים שנולדו פחות משבועיים לאחר החיסון האימהי, ילדים לאימהות עם מצבי חסר חיסוני אף אם האם חוסנה פעיל בהריון, יילודים שעברו ניתוחים בינקות עם מעקף לב-ריאה, ובמידה ועונת ה-RSV באותה השנה מתעכבת מאוד והחיסון ניתן הרבה לפני תחילתו.

RSV9

10. רישום, מעקב ודיווח

- 10.1 רישום החיסון יתבצע כמפורט בפרק 'חיסונים – הוראות כלליות'.
- 10.2 יש להדריך את המטופל או המטפל בו לעקוב אחר תופעות בסמיכות לקבלת החיסון ולפנות לגורם מקצועי להערכה במידת הצורך.
- 10.3 על הגורם המקצועי להיות ער לאפשרות של תופעות בסמיכות לקבלת החיסון ולדווח עליהן למשרד הבריאות.
- 10.4 הדיווח על אירועים בסמיכות לקבלת החיסון יתבצע על ידי הצוות המחסן ו/או הצוות הרפואי המטפל, ויכלול את המידע המפורט בטופס הדיווח הייעודי של האגף לאפידמיולוגיה בשירותי בריאות הציבור, ראו כאן. הדיווח הינו פרטני ללא פרטים מזהים, אך על המדווח לשמור את הפרטים המזהים ברשומות לצורך השלמת מידע רפואי במידת הצורך. את הטופס יש להעביר לאגף לאפידמיולוגיה באמצעות מייל AEFI.Israel@moh.gov.il לכתובת: AEFI.Israel@moh.gov.il
- 10.5 מוסדות רפואיים המחוברים למערכת "נחילאלי" של משרד הבריאות ידווחו ישירות במערכת.
- 10.6 על אירועים חמורים אשר גרמו למתן טיפול דחוף במסגרת הקהילה, לפינוי למחלקה לרפואה דחופה (מלר"ד) לאשפוז או לפטירה יש לדווח מידית בכתובים וגם טלפונית לאחראי מערך אירועים מיוחדים - עו"ד פיראס חאיק, מס' נייד 050-6242380, בדוא"ל: firmas.hayek@moh.gov.il וכן למייל: AEFI.Israel@moh.gov.il.